

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE (ING/SPE) MIDTERM (1^{ER} SEMESTRE 2024/2025)

Bonnes réponses



EXERCICE 1 (5 points)

- ❶ On considère les cinq circuits de la figure 1 ci-dessous.
- ❷ Chacune des diodes utilisées a une tension de seuil $V_0 = 0,6V$ et une résistance dynamique $r_d = 0\Omega$.
- ❸ Chacune des résistances utilisées (R , R_1 , R_2 et R_3) a une valeur égale à $1k\Omega$.

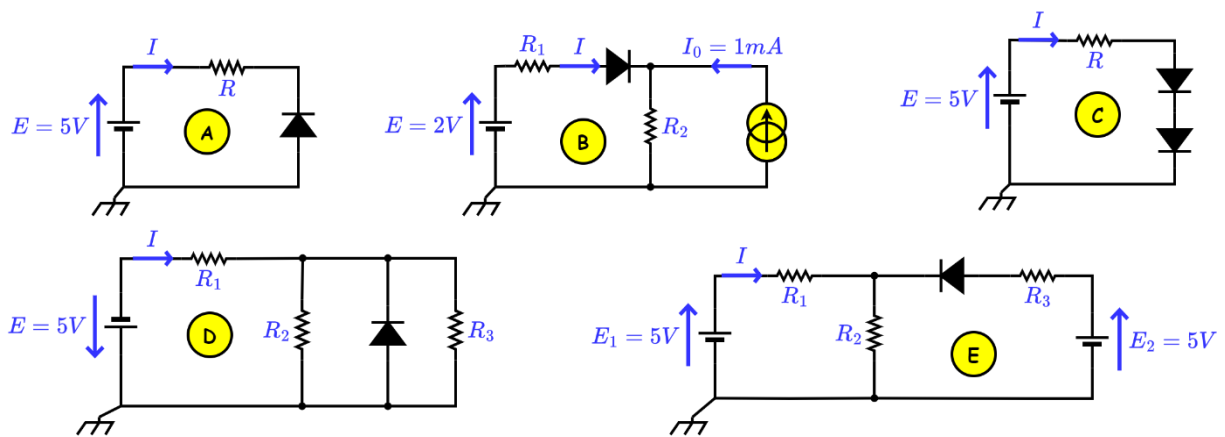


FIGURE 1

- 1-1/ Circuit A : $I = 0A$. (1 point)
- 1-2/ Circuit B : $I = 0,2 mA$. (1 point)
- 1-3/ Circuit C : $I = 3,8 mA$. (1 point)
- 1-4/ Circuit D : $I = -4,4 mA$. (1 point)
- 1-5/ Circuit E : $I \approx 1,87 mA$. (1 point)

EXERCICE 2 (6 points)

❶ On considère le circuit de la figure 2-1 ci-dessous.

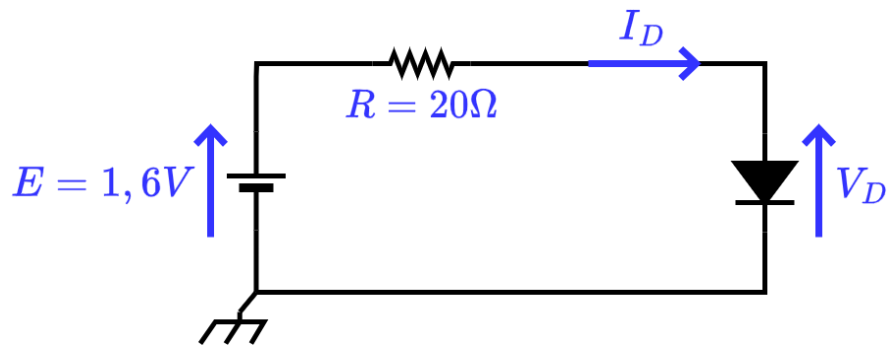
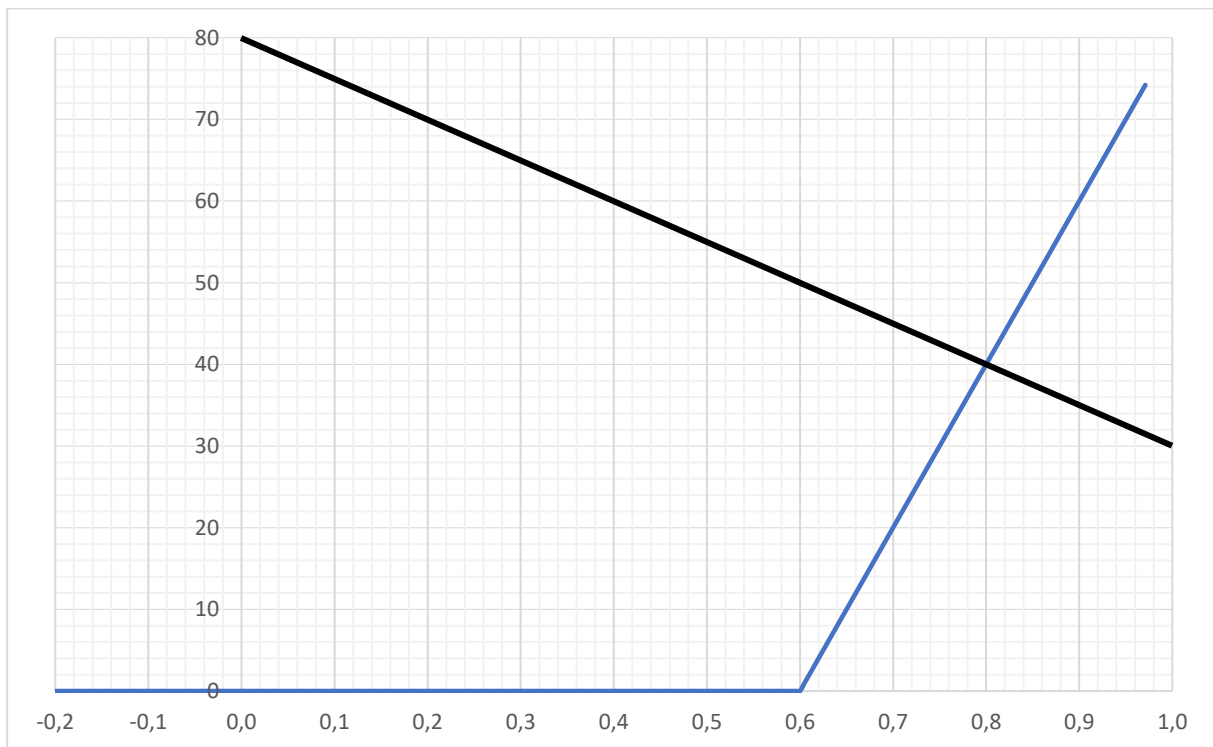


FIGURE 2-1

2-1/ $I_D = \frac{(E - V_D)}{R} = \frac{(1,6 - V_D)}{20}$. (1 point)

2-2/ (1 point)

- $V_D = 0V \Rightarrow I_D = 80 \text{ mA}$.
- $V_D = 1V \Rightarrow I_D = 30 \text{ mA}$.



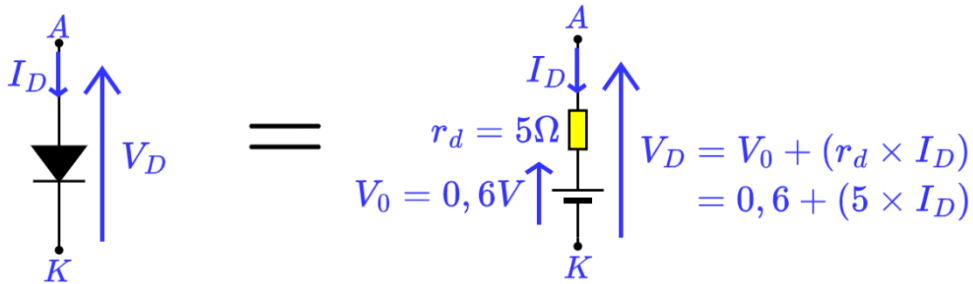
2-3/ $V_D = 0,8V$ et $I_D = 40 \text{ mA}$. Ça correspond à l'abscisse et l'ordonnée de point d'intersection de la droite de charge et la courbe caractéristique. (1 point)

2-4/ $P_D = V_D \times I_D = 0,8 \times 40 \times 10^{-3} = 32 \text{ mW}$. (0,5 point)

2-5/ $V_0 = 0,6V$. (0,5 point)

2-6/ $r_d = \Delta V_D / \Delta I_D = (0,8 - 0,6) / (0,04 - 0) = 5\Omega$. (1 point)

2-7/ Donner le schéma équivalent de la diode à l'état passant. (1 point)



EXERCICE 3 (9 points)

- ❶ On considère le circuit de la figure 3-1 ci-dessous.
- ❷ La diode de ce circuit est considérée idéale ($V_0 = 0V$ et $r_d = 0\Omega$).
- ❸ On donne : $V_{IN}(t) = 2\pi \times \sin(120\pi t)$ et $R_L = 1k\Omega$.

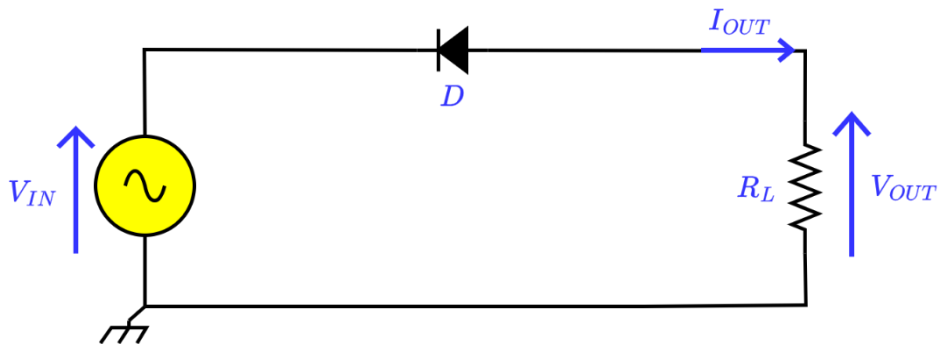


FIGURE 3-1

3-1/ (1 point)

- $V_{INmax} = 2\pi$.
- $f_{IN} = 60Hz$.
- $V_{INmin} = -2\pi$.
- $T_{IN} = 1/60 \approx 16,7 \text{ ms}$.

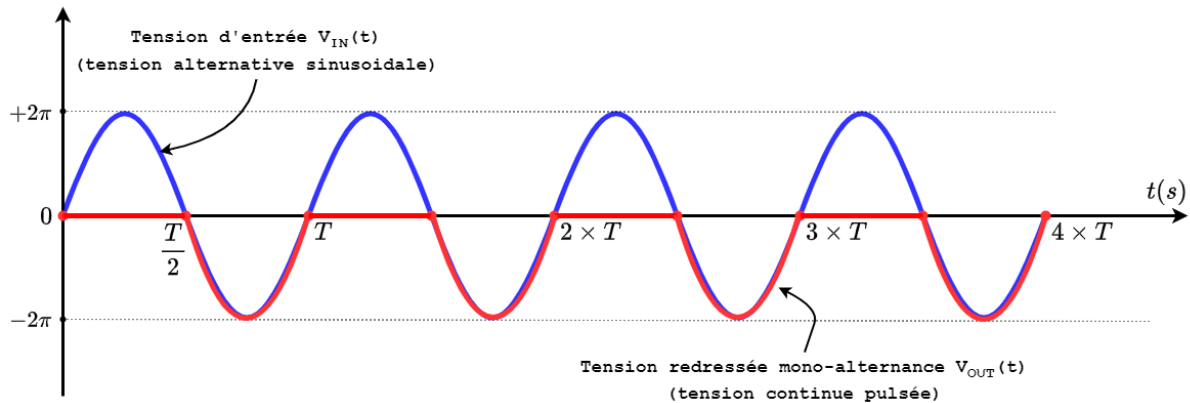
3-2/ La diode idéale est bloquée quand $V_{IN}(t) > 0V$ parce que polarisée en inverse. (0,5 point)

3-3/ $V_{OUT}(t) = 0V$ quand la diode est bloquée. (0,5 point)

3-4/ La diode idéale est passante quand $V_{IN}(t) < 0V$ parce que polarisée en direct. (0,5 point)

3-5/ $V_{OUT}(t) = V_{IN}(t)$ quand la diode est passante. (0,5 point)

3-6/ Dessiner les courbes de $V_{IN}(t)$ et $V_{OUT}(t)$ dans le même repère. (1 point)



3-7/ (0,5 point)

- $T_{OUT} = T_{IN}$.
- $f_{OUT} = f_{IN}$.

3-8/ $V_{OUTmoy} = V_{INmin}/\pi = -2\pi/\pi = -2V$. (1 point)

3-9/ $V_{OUTeff} = V_{INmax}/2 = +2\pi/2 \approx \pi V$. (1 point)

3-10/ $P_{moy} = V_{OUTeff}^2/R_L = \pi^2/10+3 = \pi^2 mW$. (1 point)

- On ajoute au circuit précédent un condensateur C en parallèle à la résistance R_L .
- On suppose que le condensateur utilisé est déchargé à l'état initial c'est-à-dire qu'à $t = 0s$, on a : $V_C(t) = 0V$.
- On donne : $R_L \times C \gg 1/f_{IN}$ avec f_{IN} la fréquence de la tension d'entrée V_{IN} .

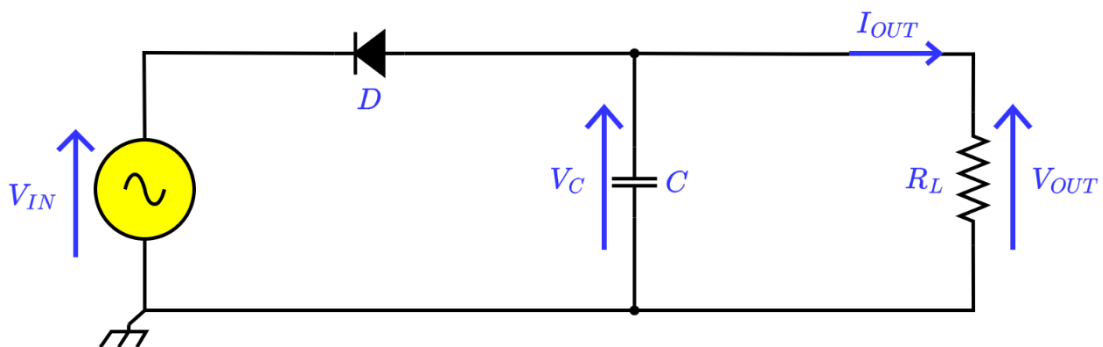
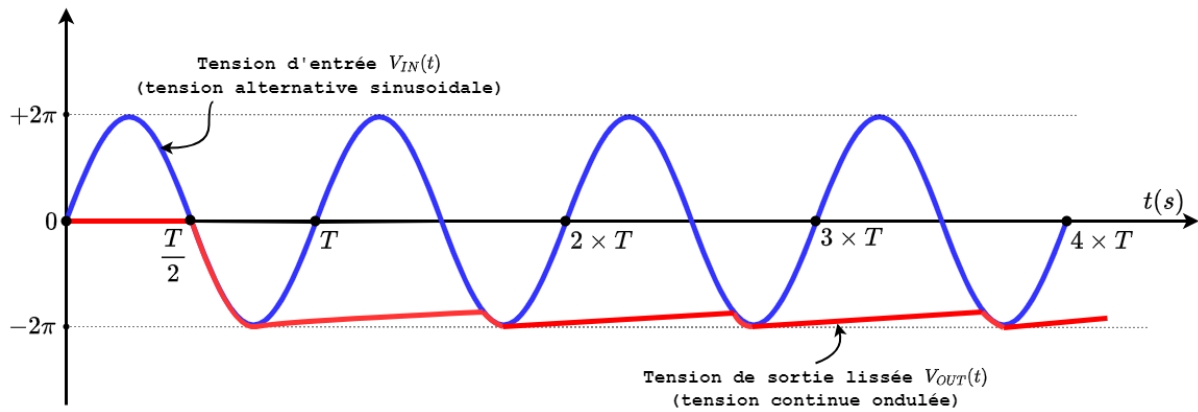


FIGURE 3-2

3-11/ Dessiner les courbes de $V_{IN}(t)$ et $V_{OUT}(t)$ dans le même repère, après l'ajout de condensateur C . (1 point)



i La tension de claquage de la diode utilisée correspond à la valeur $V_D = -100V$.

3-12/ La diode ne risque pas d'être endommagée par l'effet claquage dans ce circuit parce que sa tension minimale $V_{Dmin} \approx 2 \times V_{INmin} = -4\pi > -100V$. (0,5 point)
